Instituto Tecnológico de Chile
Área Industrial
Electricidad Industrial

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Profesor. Fabián Arancibia Santti
Ing. Civil en electricidad, Universidad de Santiago de Chile
Mención en Automatización de Procesos Industriales

¿Qué son las protecciones eléctricas?

Son dispositivos que tienen como principal finalidad detectar condiciones anormales en la operación de un sistema eléctrico y actuar automáticamente para restablecer la operación ***normal***.

En el caso de fallas en equipos eléctricos, la medida será *retirarlos del servicio* y, en el caso de fallas en un sistema eléctrico, *aislar el sector* que produce la anormalidad.

Características de los sistemas de protección

- Confiabilidad
- Selectividad
- Rapidez
- Exactitud
- Sensibilidad

Características de los sistemas de protección

Confiabilidad

Es la característica que garantiza que la protección actuará cada vez que ocurra una falla.

Para lograr esta cualidad se debe recurrir a diseños simples, con componentes robustos y de buena calidad, y que sean periódicamente sometidos a mantención para comprobar que se encuentran bien calibrados, bien conectados y que la orden que emitan sea cumplida por los sistemas de control.

Características de los sistemas de protección

Selectividad

Es la cualidad de las protecciones que les permite discriminar la ubicación de la falla, con el objeto de aislar exclusivamente el equipo fallado, manteniendo en servicio lo que no sea imprescindible desconectar. De este modo se obtiene la máxima continuidad del servicio con un mínimo de desconexiones.

Características de los sistemas de protección

Rapidez

Es la capacidad de operación en el mínimo tiempo posible, para disminuir la duración de la falla, las perturbaciones al resto el sistema y los consecuentes daños a los equipos.

Aunque es deseable la operación instantánea de las protecciones, muchas veces esta cualidad debe sacrificarse con el objeto de mejorar otros aspectos, tales como la selectividad.

Características de los sistemas de protección

Exactitud

Las protecciones deben operar con la mínima desviación respecto de la magnitud teórica de ajuste.

La exactitud, se expresa como un error de medida, es decir, como la razón entre el valor de operación y el valor teórico de ajuste. Las desviaciones máximas aceptadas varían entre un **5%** y un **10%**, según el caso.

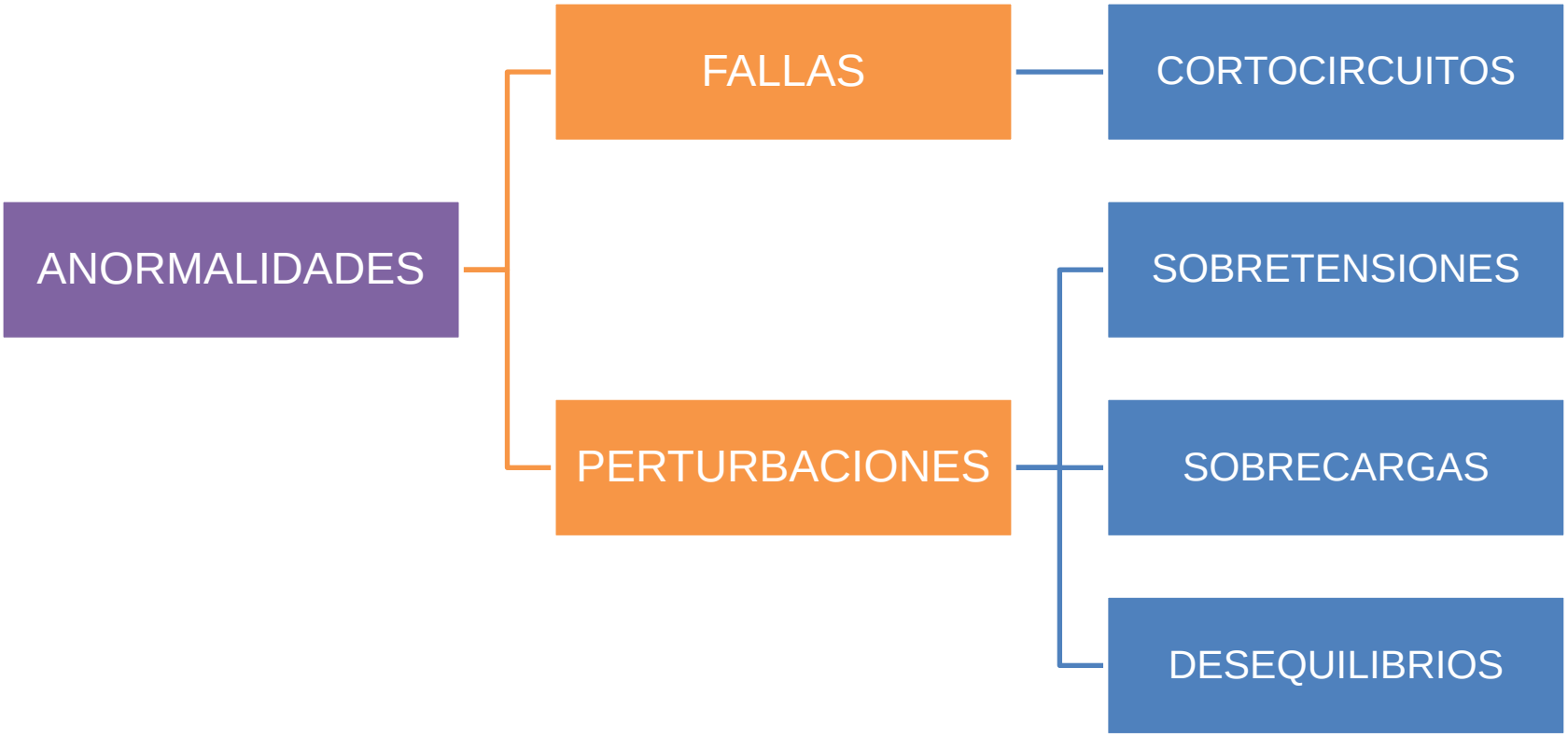
Características de los sistemas de protección

Sensibilidad

El sistema de protecciones y sus elementos asociados debe ser capaz de operar detectando la falla de mínimo nivel que ocurra dentro de su zona de operación o la menor variación de la magnitud que controla respecto de la magnitud de referencia o ajuste.

Esto no siempre es posible en la práctica.

Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos



Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

CORTOCIRCUITO

Es el fallo producido en un aparato o línea eléctrica donde la corriente eléctrica pasa directamente de la fase al neutro en sistemas monofásicos, entre dos fases en sistemas polifásicos, o entre polos opuestos en el caso de corriente continua.

Es un defecto de baja impedancia (resistencia) entre dos puntos de voltaje diferente que produce una alta corriente.

Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

CORTOCIRCUITO

Según la ley de Ohm se tiene que:

$$I = \frac{V}{R}$$

Por lo tanto, mientras más pequeño sea el valor la resistencia, más grande será la corriente que pase por el conductor.

Por ejemplo, si se hace un puente entre fase y neutro con un alambre cuya resistencia es igual a 2 Ohms a un voltaje de 220 V, se tendría una corriente de 110 A, es decir unas 5 veces el consumo habitual.

Según el efecto Joule, la corriente que circula por un conductor genera un calor que puede determinarse según la relación:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

Por lo tanto, si la corriente adquiere valores excesivos, la cantidad de calor puede fundir casi instantáneamente los conductores del circuito, siendo este el fenómeno más apreciable en un cortocircuito.

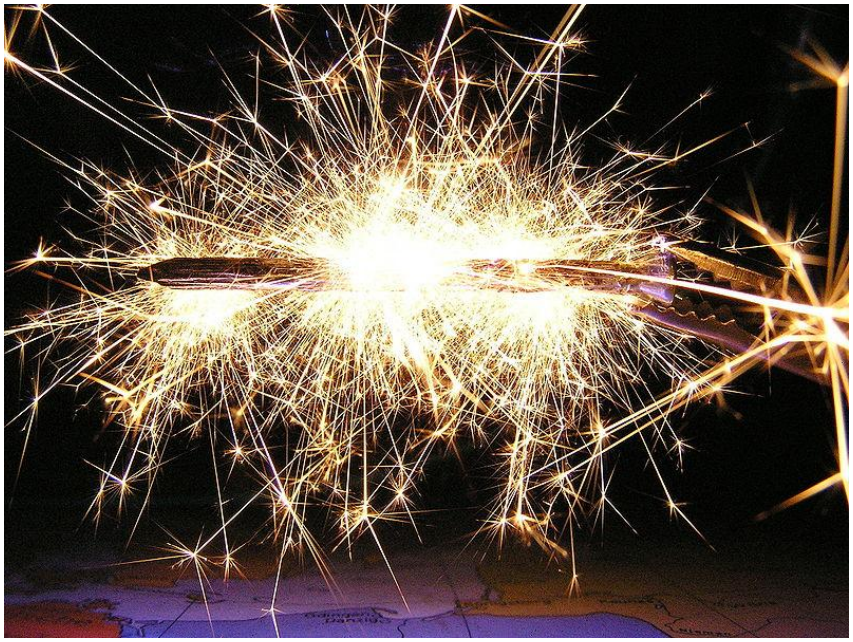
Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

CAUSAS

- En distribución de baja tensión: deterioro mecánico del aislante.
- En líneas subterráneas: ruptura del aislante.
- En líneas aéreas: contacto entre fases por balanceo de conductores o por objetos extraños.
- Envejecimiento del aislante.

Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

CONSECUENCIAS



En general, las corrientes de cortocircuito alcanzan magnitudes mucho mayores que los valores nominales de los generadores, transformadores y líneas. Si se permite que estas corrientes circulen por un período prolongado, pueden causar un serio daño térmico al equipo y problemas de estabilidad en el sistema.

Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

Sobretensiones → **Aumento de voltajes**

Peligros:

- Someten a los aislantes a esfuerzos que los envejecen y pueden llegar a destruirlos.
- En caso de duración prolongada traen como consecuencia daños en los equipos tanto de los usuarios como de generación y transformación.
- En caso de una falla del aislante, traen a su vez como consecuencia inmediata un cortocircuito.

Estas sobretensiones se pueden producir por descargas atmosféricas o por apertura de líneas largas de alta tensión (switching).

Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

Sobrecargas → **Corrientes por sobre el valor nominal de la carga o el conductor**

Las sobrecargas son sobrecorrientes, durables o breves según el caso.

Las principales causas son:

- Los cortocircuitos que no se aíslan oportunamente
- Los peak de consumos o de transferencia de potencia en líneas de interconexión.
- Las sobrecorrientes originadas por desconexiones de circuitos en paralelo, que se pueden prolongar hasta la reposición del circuito desconectado.

Anormalidades que ocurren en los sistemas eléctricos

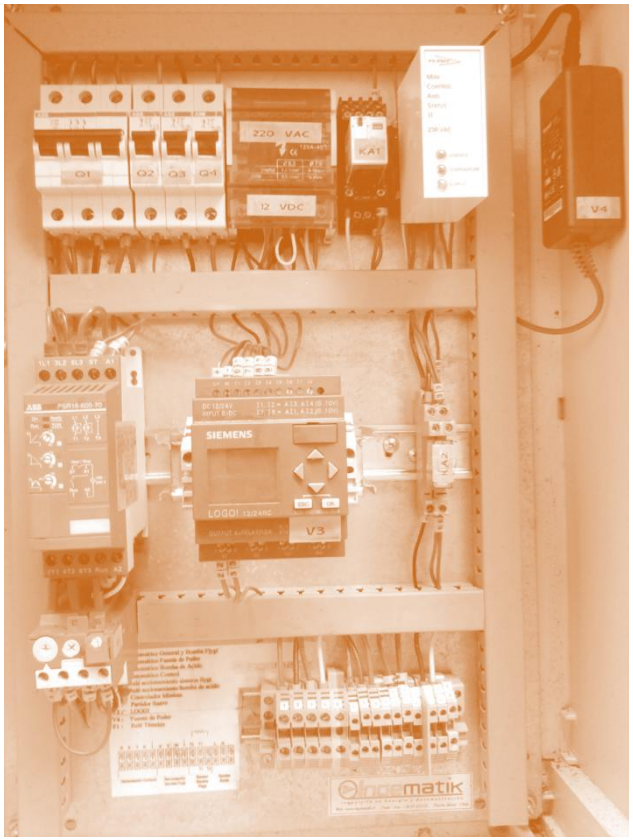
Desequilibrios → **Cargas diferentes por cada fase**

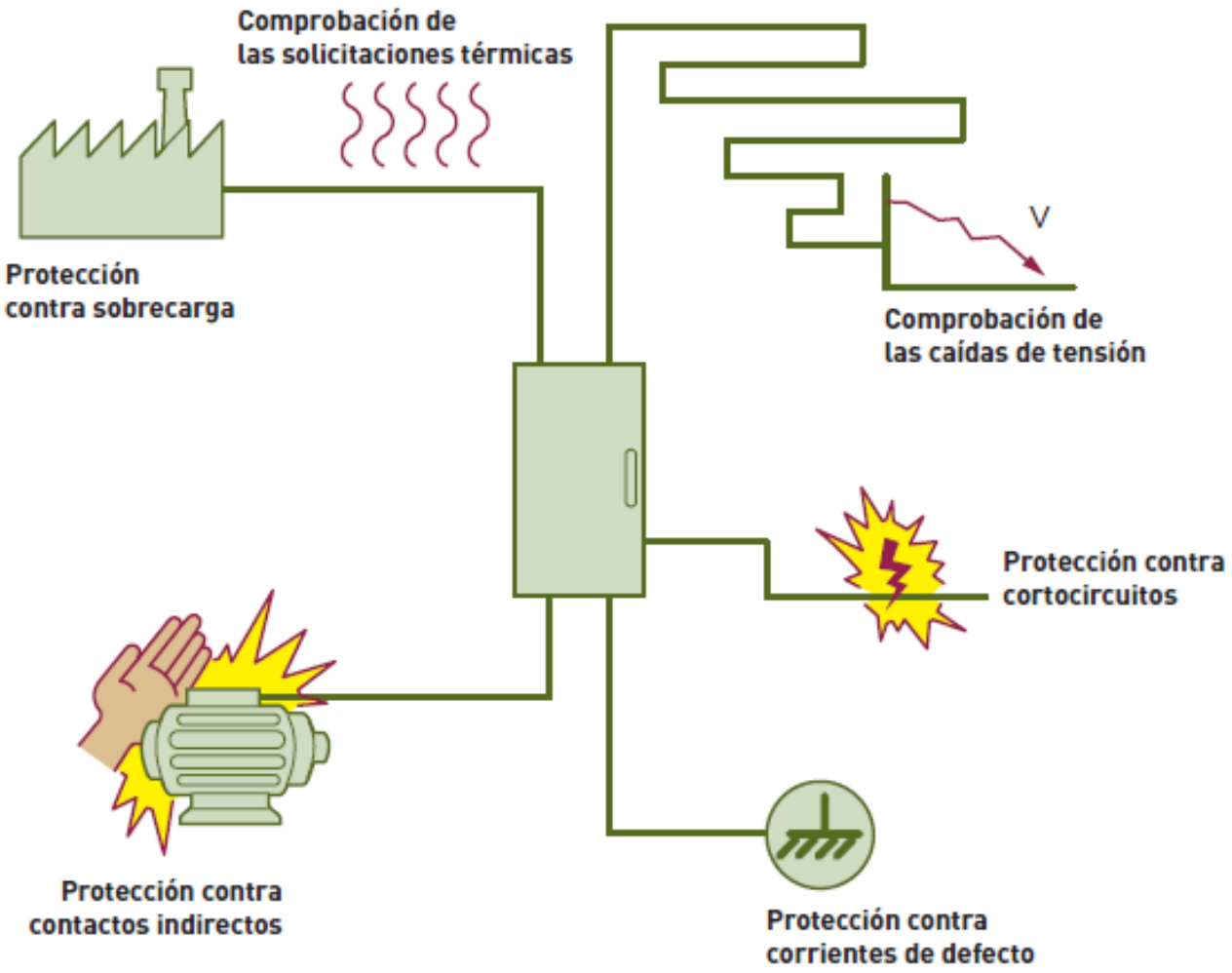
Es un problema que aparece en los sistemas trifásicos. En general, gracias a las conexiones estrella-triangulo de transformadores se obtienen tensiones uniformes entre cada fase. Al conectar cargas a un red trifásica es importante equilibrar las cargas en cada línea ya que un desequilibrio puede traer serias consecuencias en los artefactos que utilizan las tres fases para operar.

DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES

Mediante el cálculo de las dimensiones de los conductores y de las características de los aparatos de protección se podrán garantizar las protecciones básicas de la instalación:

- Protección contra sobrecargas
- Limitación de las caídas de tensión
- Protección contra cortocircuitos
- Comprobación de las solicitaciones térmicas
- Protección contra contactos indirectos




Comprobación de
las solicitaciones térmicas
Protección
contra sobrecarga
V
Comprobación de
las caídas de tensión
Protección contra
cortocircuitos
Protección contra
contactos indirectos
Protección contra
corrientes de defecto

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

El paso de la corriente por un conductor genera un calentamiento proporcional al cuadrado de esta corriente (efecto Joule). Por lo tanto, es necesario determinar la corriente admisible ***Iz,*** *es decir, la corriente máxima que resiste sin sufrir deterioro.*

El calibre del conductor debe establecerse bajo la premisa de que debe ser protegido por el dispositivo automático.

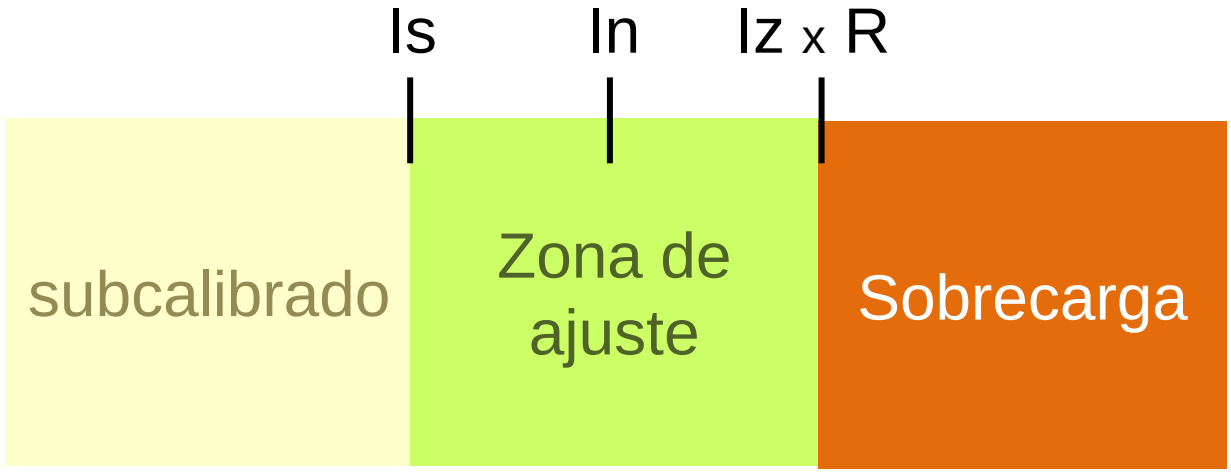
La corriente de servicio de los equipos conectados (Is), no debe sobrepasar la corriente nominal del aparato de protección (In) cuyo valor, a su vez, no debe sobrepasar la corriente admisible del conductor (Iz). En el caso de protección con fusibles, debe aplicarse un coeficiente reductor R al valor de Iz.

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

La regla básica para asegurar que el conductor seleccionado se encuentre debidamente protegido a la sobrecarga es:

$$Is < In < Iz \times R$$

R = 1 para los automáticos
R = 0,75 para los fusibles < 16 A
R = 0,9 para los fusibles > 16 A.



PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

DETERMINACION DE LA CORRIENTE DE SERVICIO Is

La corriente de servicio Is está asociada la carga que se conectara a la línea del circuito.
El análisis exacto de las potencias no es siempre evidente, por lo tanto es necesario considerar coeficientes de seguridad para evitar subdimensionar la instalación. Estos son:

- Considerar siempre los valores máximos de consumo
- Considerar ampliaciones
- Incrementar en un 80% (x 1,8) la potencia considerada para las luminarias fluorescentes compensadas, y en un 150% (x 2,5) la de las luminarias no compensadas.

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

DETERMINACION DE LA CORRIENTE DE SERVICIO Is

- Tomar un coeficiente genérico de 1,5 para todas las lámparas de vapor o de yoduros metálicos.
- Aplicar un incremento del 100% para los motores de hasta 4 kW (potencia considerada x 2). Para los motores de 4 a 50 kW, este factor será de 1,5.
- Tomar las potencias nominales para la iluminación por incandescencia, incluidas las lámparas halógenas, y la calefacción.

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

DETERMINACION DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES

Se determina según el conocimiento de la corriente admisible (Iz) y las tablas del capítulo 8 de la Norma NCH Elec 4/84 en función del tipo de conductor y como está canalizado.

La corriente admisible teórica (Izth), se obtiene por la aplicación de los factores de corrección por número de conductores (fn^o), y de temperatura (ft^o), a la corriente máxima que puede llegar a circular por el conductor de manera permanente, la cual viene dada por la In del dispositivo automático:

$$I_{zth} = \frac{I_n}{f_t{}^o \cdot f_n{}^o}$$

Sección nominal (mm^2)	Corriente admisible (A)		
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
0,75		12	15
1	11	15	19
1,5	15	19	23
2,5	20	25	32
4	25	34	42
6	33	44	54
10	45	61	73
16	61	82	98
25	83	108	129
35	103	134	158
50	132	167	197
70	164	207	244
95	197	249	291
120	235	291	343
150		327	382
185		374	436
240		442	516
300		510	595
400			708
500			809

Intensidad de corriente admisible para conductores aislados fabricados según normas europeas. Secciones milimétricas. Temperatura de servicio: 70º C; temperatura ambiente: 30º C.

Grupo 1: Conductores monopolares en tuberías.
Grupo 2: Conductores multipolares con cubierta común; cables planos, cables móviles, portátiles y similares.
Grupo 3: Conductores monopolares tendidos libremente al aire con un espacio mínimo entre ellos igual al diámetro del conductor.

Intensidad de corriente admisible para conductores aislados fabricados según normas norteamericanas. Secciones AWG. Temperatura ambiente de: 30ºc.

AWG	mm²	Temperatura de servision en ºC					
		60		75		90	
		Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B	Grupo A	Grupo B
14	2,08	20	25	20	30	25	41
12	3,31	25	30	25	35	30	46
10	5,26	30	40	35	50	40	61
8	8,37	40	60	50	70	55	86
6	13,3	55	80	65	95	75	111
4	21,2	70	105	85	125	95	146
3	26,7	85	120	100	145	110	171
2	33,6	95	140	115	170	130	196
1	42,4	110	165	130	195	150	226
0	53,5	125	195	150	230	170	266
2-0	67,4	145	225	175	265	195	306
3-0	85	165	260	200	310	225	350
4-0	107,2	195	300	230	360	260	411

Grupo A.- Hasta tres conductores en ducto, en cable o directamente enterrados.

Grupo B.- Conductor simple al aire libre. Para aplicar esta capacidad, en caso de conductores que corran paralelamente, debe existir entre ellos una separación mínima equivalente a un diámetro del conductor.

No obstante lo indicado en la tabla, las protecciones de los conductores de 2,08, 3,31 y 5,26 mm², no deberán exceder de 16, 20 y 32 A, respectivamente.

Cantidad de conductores	Factor de corrección f_n
4 a 6	0,8
7 a 24	0,7
25 a 42	0,6
sobre 42	0,5

Factor de corrección de capacidad de transporte de corriente por cantidad de conductores en tubería.

Temperatura ambiente [ºC]	Factor de corrección f_t
10	1,22
15	1,17
20	1,12
25	1,07
30	**1,00**
35	0,93
40	0,87
45	0,79
50	0,71
55	0,61
60	0,5
65	

Factor de corrección de la capacidad de transporte de corriente por variación de temperatura ambiente. Secciones métricas.

Factor de corrección de la capacidad de transporte de corriente por variación de temperatura ambiente. Secciones AWG

Temperatura ambiente (ºC)	Factor de corrección f_t		
	Temperatura de servicio del conductor (ºC)		
	60	75	90
21-25		1,05	1,04
26-30	**1**	**1**	**1**
31-35	0,91	0,94	0,96
36-40	0,82	0,88	0,91
41-45	0,71	0,82	0,87
46-50	0,58	0,75	0,82
51-55	0,41	0,67	0,76
56-60		0,58	0,71
61-70		0,33	0,58
71-80			0,41

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

Selección del conductor en función del aislamiento

La función de la aislación de un conductor es evitar contactos involuntarios con partes energizadas, confinar la corriente eléctrica en el conductor y contener el campo eléctrico dentro de su masa.

Existen características concretas que diferencian a los diversos tipos de conductores, las cuales se rigen por los siguientes parámetros:

- Resistencia al calentamiento
- Envejecimiento por temperatura
- Resistencia al ozono (gas corrosivo)
- El efecto corona (ionización del aire alrededor del conductor por efecto de altas tensiones)

Características y condiciones de uso de los conductores aislados más usados

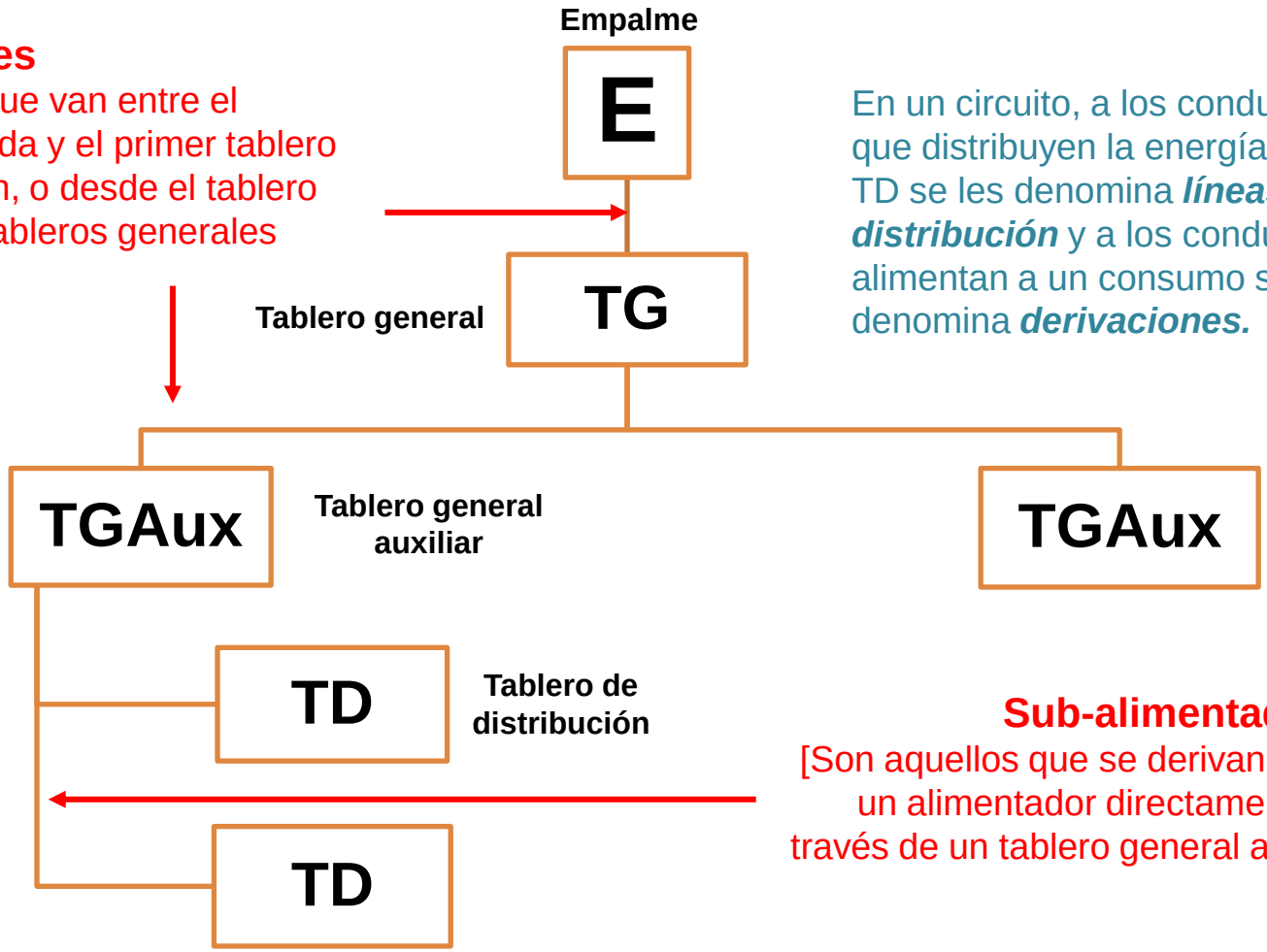
Características constructivas	Letras de identificación	Condiciones de uso	Máxima temperatura de servicio [ºC]	Sección nominal [mm2]	Espesor [mm]	Tensión de servicio [V]	Chaqueta exterior
Conductor unipolar, (alambre) aislación de PVC	NYA	Ambientes secos canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas, molduras	70	1,5 2,5 4, 6 10, 16 25, 35 50, 70	0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4	600	No tiene
Conductor unipolar, (alambre o cableado) aislación de PVC	NSYA	Ambientes secos o húmedos, canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas, molduras, en tendidos aéreos a la intemperie en líneas de acometida, fuera del alcance de la mano	70	1,5 a 6 10, 16 25, 35 50, 70 95, 120 150 185 240 300 400	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8	600	No tiene

Características y Condiciones de Uso de los conductores aislados más usados

Características constructivas	Letras de identificación	Condiciones de uso	Máxima temperatura de servicio [ºC]	Sección nominal [mm2]	Espesor [mm]	Tensión de servicio [V]	Chaqueta exterior
Conductor unipolar; aislación PVC	THWN	Ambientes secos y húmedos; canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas, molduras. La cubierta lo hace resistente a la acción de aceites, grasas, ácidos y gasolina	75	2,08 a 3,31 5,26 8,37 a 13,3 21,2 a 33,6 42,4 a ,107 126,7 a 253 304 a 506	0,38 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78	600	Nylon
Conductor unipolar; aislación PVC	THHN	Ambientes secos y húmedos; canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas, molduras. La cubierta lo hace resistente a la acción de aceites, grasas, ácidos y gasolina	90	2,08 a 3,31 5,26 8,37 a 13,3 21,2 a 33,6 42,4 a ,107 126,7 a 253 304 a 506	0,38 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78	600	Nylon

GRUPOS DE CIRCUITOS

Alimentadores
[Son aquellos que van entre el equipo de medida y el primer tablero de la instalación, o desde el tablero general hasta tableros generales auxiliares]



En un circuito, a los conductores a que distribuyen la energía desde un TD se les denomina ***líneas de distribución*** y a los conductores que alimentan a un consumo se les denomina ***derivaciones.***

Sub-alimentadores
[Son aquellos que se derivan desde un alimentador directamente o a través de un tablero general auxiliar]
.

Protección contra corto circuito

Para prevenir los riesgos de las corrientes de cortocircuito, todo dispositivo de protección debe respetar las dos siguientes reglas:

1. El poder de corte del aparato debe ser ***al menos igual a la corriente máxima de cortocircuito*** que se supone en el punto de instalación.

2. El tiempo de corte no debe ser superior al tiempo que hace aumentar la temperatura de los conductores hasta su valor máximo admisible.

Capacidad de corte

El poder o capacidad de corte de un automático de protección debe ser al menos igual a la **corriente máxima de cortocircuito** que se presume puede producirse en el punto en que se halla instalado el aparato:

Poder de corte >= Icc $_{max}$

La corriente máxima de cortocircuito que se supone debe tenerse en cuenta es:

- **La corriente de cortocircuito trifásica simétrica Icc3 para los circuitos trifásicos (3 fases o 3 fases + neutro)**
- **La corriente de cortocircuito bifásica Icc2 para los circuitos bifásicos (fase / fase)**
- **La corriente de cortocircuito monofásica Icc1 para los circuitos monofásicos (fase/neutro)**

EVALUACIÓN DE CORTOCIRCUITOS

- **El método de las impedancias** consiste en sumar las resistencias y reactancias de los lazos de falla desde la fuente hasta el punto considerado y en calcular la impedancia equivalente. De ese modo, se deducen las diferentes corrientes de cortocircuito y de falla aplicando la ley de Ohm.

- **El método convencional** se basa en la hipótesis de que durante una falla, la tensión en el origen del circuito es igual al 80% de la tensión nominal de la instalación. Se utiliza cuando no se conoce el cortocircuito en el origen del circuito ni las características anteriores a la instalación.

- **El método de composición** se utiliza cuando se conoce el cortocircuito en el origen del circuito, pero no las características anteriores a la instalación. Permite determinar los cortocircuitos máximos en cualquier punto de esta última.

EVALUACIÓN DE CORTOCIRCUITOS

- **El método de las impedancias**

$$I_{cc} = \frac{c \cdot m \cdot V_0}{Z_{cc}} = \frac{c \cdot m \cdot V_0}{\sqrt{\sum(R^2 + X^2)}}$$

c: *factor de tensión tomado igual a 0,95 para los cortocircuitos mínimos y a 1,05 para los cortocircuitos máximos*

m: *factor de carga, tomado igual a 1,05*

V_0: *tensión de la instalación entre fase y neutro, en V*

Z_{CC}: *impedancia total del bucle de falla en el punto considerado. Es la suma vectorial de las resistencias y reactancias que componen el bucle.*

EVALUACIÓN DE CORTOCIRCUITOS

- **Impedancias de los cables**

$$R = \rho \cdot 10^3 \frac{L}{n_c \cdot S_c} [m\Omega]$$

R: *resistividad del conductor, en $\Omega\, mm^2/m$*
S_c: *sección del conductor, en mm^2*
n_c: *número de conductores en paralelo*
I: *longitud del conductor, en m*

Resistividad de los conductores a utilizar en función del tipo de cortocircuito calculado(ρ0: resistividad de los conductores a 20°C

Falla	Resistividad	Conductor Cu (Ωmm²/m)	Conductor Al (Ωmm²/m)
Icc máxima	ρ_0	0,01851	0,0294
Icc mínima	Interruptor $\rho_1 = 1{,}25\ \rho_0$	0,02314	0,0368
	Fusible $\rho_1 = 1{,}5\ \rho_0$	0,02777	0,0441
Id	$\rho_1 = 1{,}25\ \rho_0$	0,02314	0,0368
Requisitos térmicos	$\rho_1 = 1{,}25\ \rho_0$	0,02314	0,0368

$$X = \lambda \cdot \frac{L}{n_c} [m\Omega]$$

R: *reactancia lineal del conductor, en $m\Omega/m$*
n_c: *número de conductores en paralelo*
L: *longitud del conductor, en m*

Reactancia lineal de los conductores a utilizar en función del tipo de cable y de su modo de montaje

Cables y montajes	Reactancia lineal λ (mΩ / m)
Cables multiconductores o monoconductores trenzados	0,08
Cables monoconductores contiguos en capa	0,09
Cables monoconductores separados por más de un diámetro	0,13

EVALUACIÓN DE CORTOCIRCUITOS

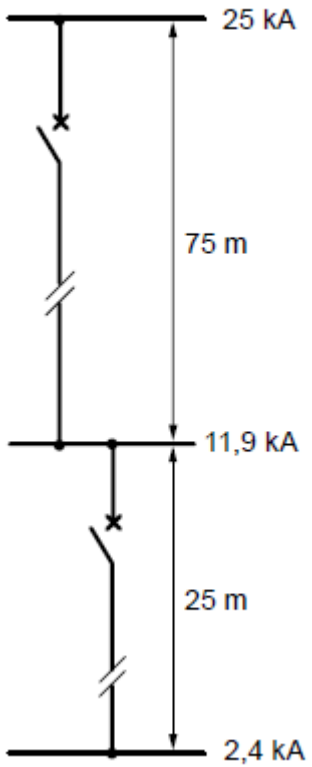
- **Método de composición**

Este método es una aproximación simplificada. Conociendo la corriente del cortocircuito en el origen de la instalación, permite evaluar la corriente de cortocircuito presumible Icc en el extremo de una canalización de longitud y sección dadas. Este método se aplica a instalaciones cuya potencia no sobrepasa los 800 kVA.

La corriente máxima de cortocircuito en cualquier punto de la instalación se determina mediante el cuadro adjunto, partiendo:

- *del valor de cortocircuito presumible en el interruptor principal de la instalación*
- *de la longitud de la línea*
- *de la naturaleza y sección de los conductores.*

Ejemplo



EVALUACIÓN DE CORTOCIRCUITOS

Cobre	Sección de los conductores de fase (mm²)	Longitud de la canalización (en metros)																				
230/400 V	1,5													1,3	1,8	2,6	3,6	5,1	7,3	10,3	15	21
	2,5											1,1	1,5	2,1	3,0	4,3	6,1	8,6	12	17	24	34
	4											1,7	1,9	2,6	3,7	5,3	7,4	10,5	15	21	30	42
	6										1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	7,9	11,2	16	22	32	45	63
	10									2,1	3,0	4,3	6,1	8,6	12,1	17	24	34	48	68	97	137
	16								1,7	2,4	3,4	4,8	6,8	9,7	14	19	27	39	55	77	110	155	219
	25						1,3	1,9	2,7	3,8	5,4	7,6	10,7	15	21	30	43	61	86	121	171	242	342
	35						1,9	2,6	3,7	5,3	7,5	10,6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339	479
	50					1,8	2,5	3,6	5,1	7,2	10,2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325	460	
	70					2,6	3,7	5,3	7,5	10,6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339			
	95				2,5	3,6	5,1	7,2	10,2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325	460			
	120 →		1,6	2,3	3,2	4,5	6,4	9,1	13	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411				
	150	1,2	1,7	2,5	3,5	4,9	7,0	9,9	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447				
	185	1,5	2,1	2,9	4,1	5,8	8,2	11,7	16	23	33	47	66	93	132	187	264	373	528				
	240	1,8	2,6	3,6	5,1	7,3	10,3	15	21	29	41	58	82	116	164	232	329	465	658				
	300	2,2	3,1	4,4	6,2	8,7	12,3	17	25	35	49	70	99	140	198	279	395	559					
	2 x 120	2,3	3,2	4,5	6,4	9,1	12,8	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411	581					
	2 x 150	2,5	3,5	4,9	7,0	9,9	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447	632					
	2 x 185	2,9	4,1	5,8	8,2	11,7	16,5	23	33	47	66	93	132	187	264	373	528	747					
	3 x 120	3,4	4,8	6,8	9,6	13,6	19	27	39	54	77	109	154	218	308	436	616						
	3 x 150	3,7	5,2	7,4	10,5	14,8	21	30	42	59	84	118	168	237	335	474	670						
	2 x 240	3,6	5,2	7,2	10,2	14,6	21	30	42	58	82	116	164	232	328	464	658						
	3 x 185	4,4	6,2	8,8	12,4	17,5	25	35	49	70	99	140	198	280	396	560							
	4 x 185	3,8	8,2	11,6	16,4	23	33	46	66	94	132	186	264	374	528	746							
	4 x 240	7,2	10,4	14,4	20	29	41	60	84	116	164	232	328	464	656								

EVALUACIÓN DE CORTOCIRCUITOS

Icc		Corriente de cortocircuito al nivel considerado (Icc posterior en kA)																				
Icc anterior en kA	100	93,5	91,1	87,9	83,7	78,4	71,9	64,4	56,1	47,5	39,0	31,2	24,2	18,5	13,8	10,2	7,4	5,4	3,8	2,8	2,0	1,4	1,0
	90	82,7	82,7	80,1	76,5	72,1	66,6	60,1	52,8	45,1	37,4	30,1	23,6	18,1	13,6	10,1	7,3	5,3	3,8	2,7	2,0	1,4	1,0
	80	74,2	74,2	72,0	69,2	65,5	61,0	55,5	49,2	42,5	35,6	28,9	22,9	17,6	13,3	9,9	7,3	5,3	3,8	2,7	2,0	1,4	1,0
	70	65,5	65,5	63,8	61,6	58,7	55,0	50,5	45,3	39,5	33,4	27,5	22,0	17,1	13,0	9,7	7,2	5,2	3,8	2,7	1,9	1,4	1,0
	60	56,7	56,7	55,4	53,7	51,5	48,6	45,1	40,9	36,1	31,0	25,8	20,9	16,4	12,6	9,5	7,1	5,2	3,8	2,7	1,9	1,4	1,0
	50	47,7	47,7	46,8	45,6	43,9	41,8	39,2	36,0	32,2	28,1	23,8	19,5	15,6	12,1	9,2	6,9	5,1	3,7	2,7	1,9	1,4	1,0
	40	38,5	38,5	37,9	37,1	36,0	34,6	32,8	30,5	27,7	24,6	21,2	17,8	14,5	11,4	8,8	6,7	5,0	3,6	2,6	1,9	1,4	1,0
	35	33,8	33,8	33,4	32,8	31,9	30,8	29,3	27,5	25,2	22,6	19,7	16,7	13,7	11,0	8,5	6,5	4,9	3,6	2,6	1,9	1,4	1,0
	30	29,1	29,1	28,8	28,3	27,7	26,9	25,7	24,3	22,5	20,4	18,0	15,5	12,9	10,4	8,2	6,3	4,8	3,5	2,6	1,9	1,4	1,0
	25 →	24,4	24,4	24,2	23,8	23,4	22,8	22,0	20,9	19,6	18,0	16,1	14,0	11,9	9,8	7,8	6,1	4,6	3,4	2,5	1,9	1,3	1,0
	20	19,6	19,6	19,5	19,2	19,0	18,6	18,0	17,3	16,4	15,2	13,9	12,3	10,6	8,9	7,2	5,7	4,4	3,3	2,5	1,8	1,3	1,0
	15	14,8	14,8	14,7	14,6	14,4	14,2	13,9	13,4	12,9	12,2	11,3	10,2	9,0	7,7	6,4	5,2	4,1	3,2	2,4	1,8	1,3	0,9
	10	9,9	9,9	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,3	9,0	8,6	8,2	7,6	6,9	6,2	5,3	4,4	3,6	2,9	2,2	1,7	1,2	0,9
	7	7,0	7,0	6,9	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1	5,7	5,3	4,9	4,3	3,7	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	0,9
	5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,1	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8
	4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,4	3,2	3,0	2,7	2,3	2,0	1,7	1,3	1,0	0,8
	3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8
	2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7
	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5

1ª parte:
Icc origen: 25 kA
cable de cobre: 120 mm^2
longitud: 75 m (73 m)
Icc posterior: 11,9 kA

2ª parte:
Icc origen: 11,9 kA, redondeando a 15 kA
cable de cobre: 6 mm^2
longitud: 25 m (22 m)
Icc posterior: 2,4 kA

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Al tiempo que se busca la mayor continuidad posible, la elección de un equipo de protección contempla dos objetivos obligatorios:

- proteger a las personas
- proteger las canalizaciones.

Los aparatos que garantizan tales requerimientos son: interruptores automáticos y fusibles.



ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Un **interruptor magnetotérmico** es al mismo tiempo un dispositivo de corte capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes de una intensidad igual a su corriente nominal asignada (In), y un dispositivo de protección capaz de interrumpir automáticamente corrientes de sobreintensidad que pueden ser provocadas por *fallas* en las instalaciones.

Relé térmico: Constituido por un elemento térmico que se deforma a un determinado nivel de temperatura abriendo sus contactos. El tiempo de reacción de un es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente.

Relé magnético: Constituido por una bobina cuyo efecto magnético libera el cierre de bloqueo de los contactos, provocando así el corte en caso de sobreintensidad elevada. El tiempo de respuesta es muy corto (del orden de una centésima de segundo).

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Características

TENSIÓN DE UTILIZACIÓN

Tensión máxima a la que se puede utilizar el dispositivo

TENSIÓN DE AISLAMIENTO

Referencia para características de aislamiento

TENSIÓN DE CHOQUE

Capacidad para recibir sobretensiones transitorias

CORRIENTE NOMINAL

Máximo valor de corriente que soporta en régimen permanente

PODER DE CORTE FINAL

Máxima corriente de cortocircuito que soporta el dispositivo

PODER DEL CORTE DE SERVICIO

Porcentaje del poder de corte final (25%, 50%, 75% o 100%)

CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN ADMISIBLE

Corriente de cortocircuito que acepta en régimen transitorio

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

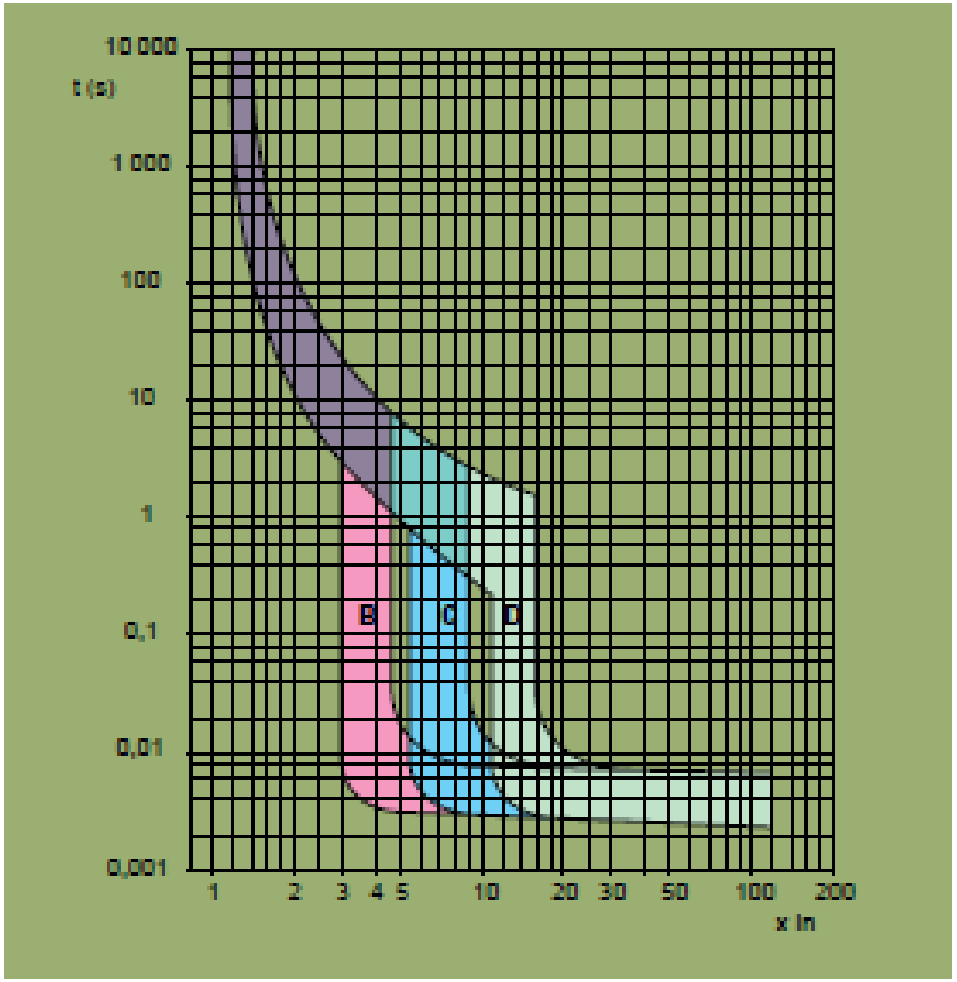
CURVAS DE DISPARO

Para los interruptores automáticos divisionarios, la corriente magnética se ajusta en fábrica según la norma internacional EN 60898:

- Curva B: 3 a 5 In
- Curva C: 5 a 10 In
- Curva D: 10 a 20 In

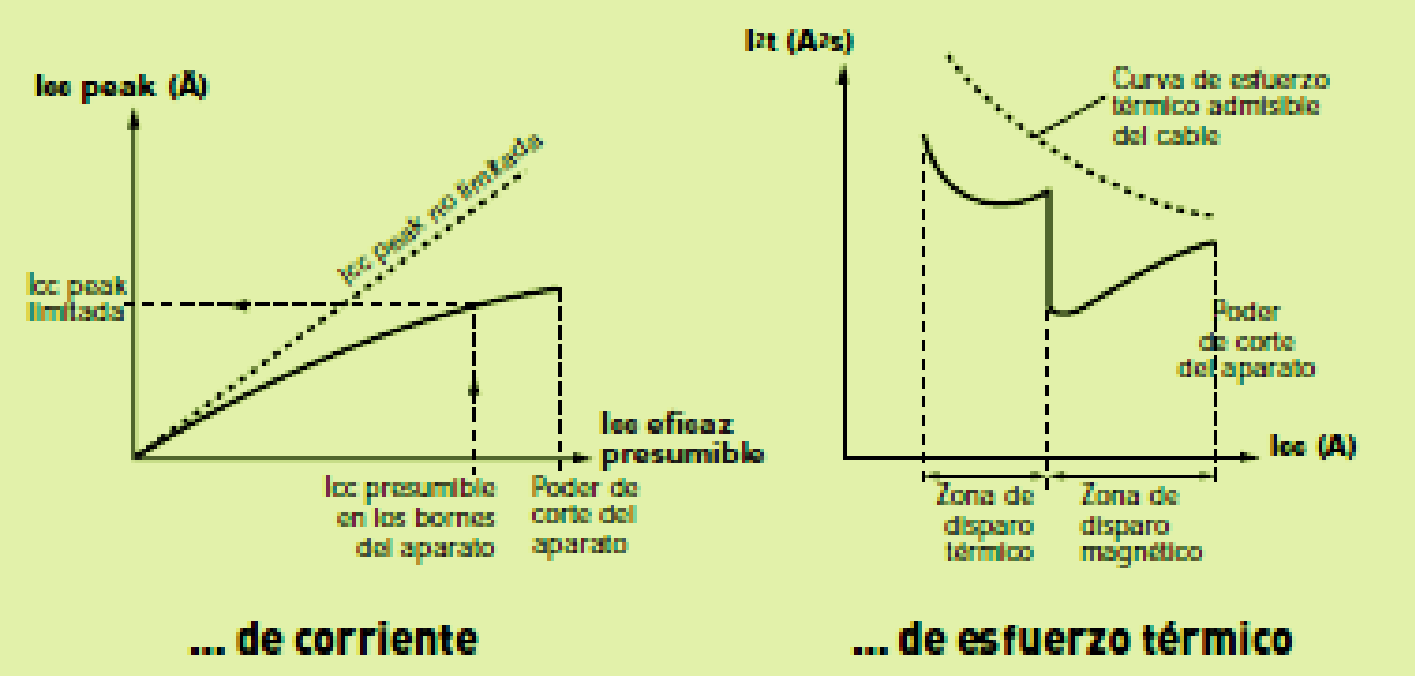
Pueden utilizarse igualmente otros tipos de curvas:

- Curva Z: 2,4 a 3,6 In
- Curva MA: 12 a 14 In



ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Limitaciones



Proporcionan los valores máximos de las corrientes de peak, limitados por los aparatos en función del valor de la corriente de cortocircuito presumible). Los valores de corriente limitada sirven para dimensionar los juegos de barras y para comprobar el comportamiento de los conductores y de los aparatos.

Dan la imagen de la energía (en A^2s) que deja pasar el aparato en función de la corriente de cortocircuito presumible. Permiten comprobar el comportamiento de los cables protegidos por el aparato ante los esfuerzos térmicos.

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Clasificación de limitación de los interruptores automáticos

El anexo ZA de la norma internacional EN 60898 define las clases de limitación de esfuerzo térmico para los calibres iguales o inferiores a 32 A.

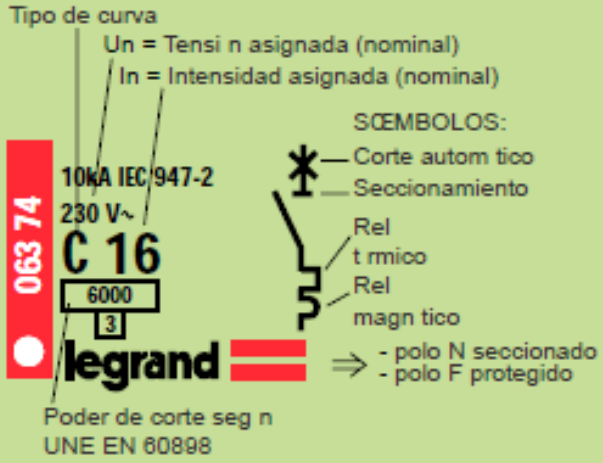
La clasificación de limitación permite jerarquizar las capacidades de limitación de esfuerzo térmico.

Por ejemplo, para un interruptor tipo C 6kA de 20 a 32 A:

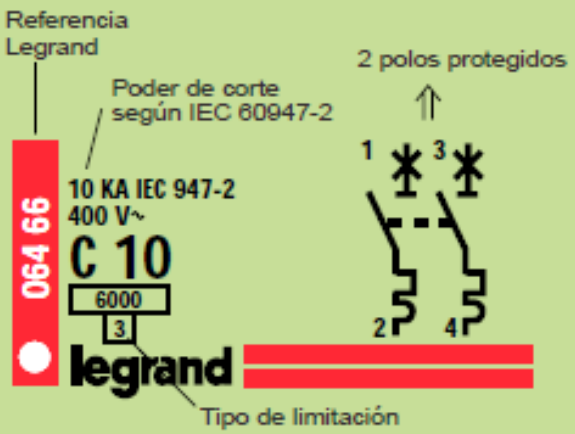
- clase 1: esfuerzo térmico no limitado
- clase 2: esfuerzo térmico limitado a 160.000 (A^2s) como máximo
- clase 3: esfuerzo térmico limitado a 55.000 (A^2s) como máximo

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Automático 1P

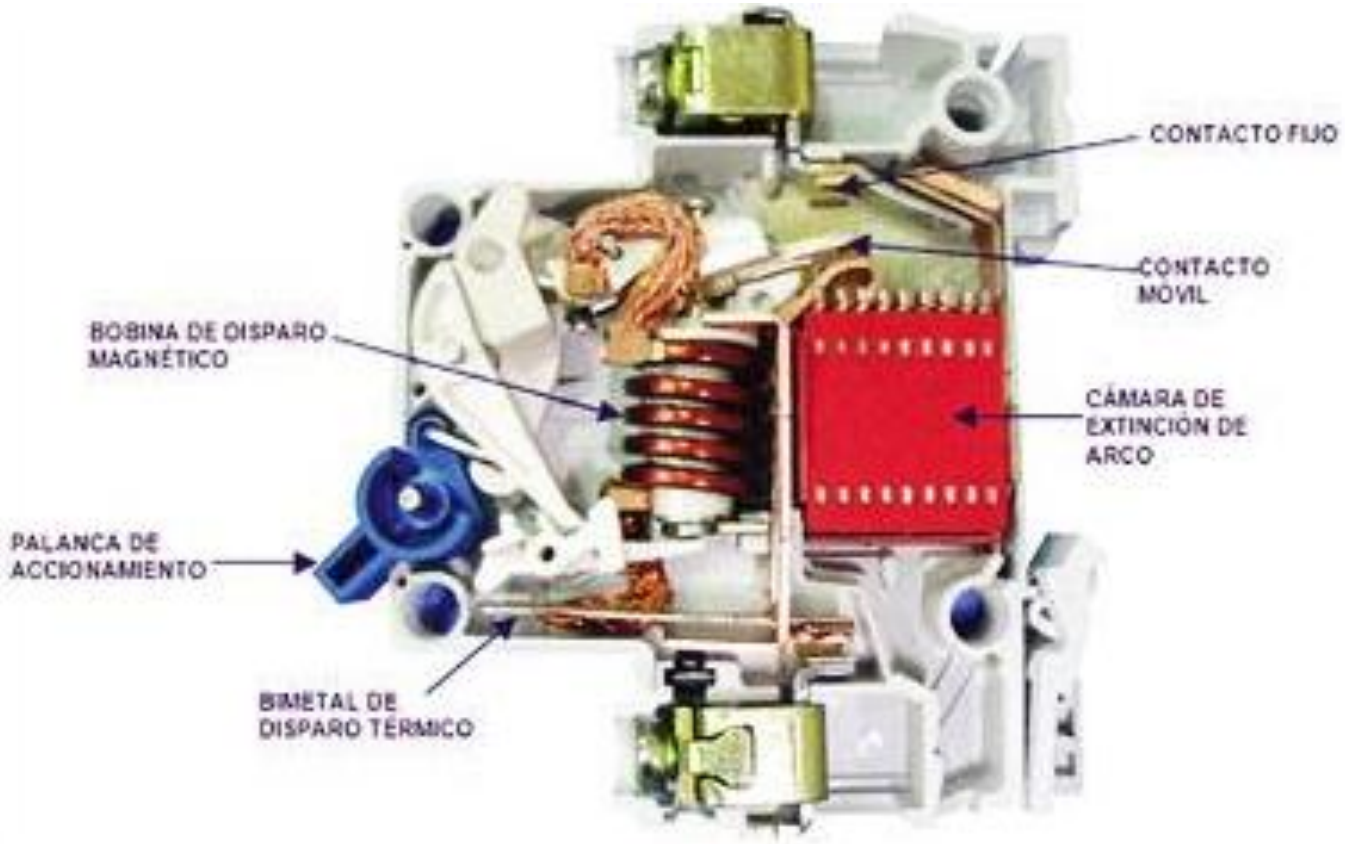


Automático Bipolar DX



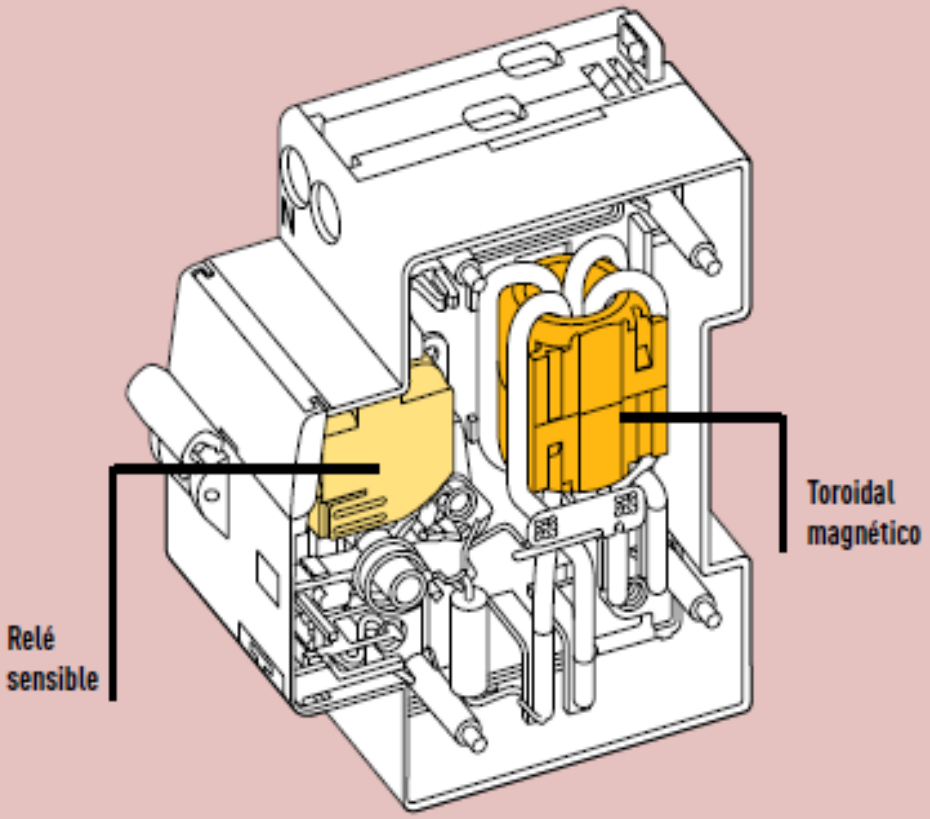


ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN



ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

El **interruptor diferencial** mide permanentemente la diferencia entre el valor de la corriente de entrada y el de la corriente de salida del circuito que protege. Si dicha diferencia no es nula, significa que existe una fuga o una falla de aislamiento. Cuando este valor alcanza el nivel de regulación del diferencial, se corta automáticamente la alimentación del circuito.



Corriente de fuga: *Corriente que, en condiciones normales de funcionamiento, se desvía a tierra en ausencia de falla.*
Corriente de falla: *Corriente que se desvía a tierra a través de las masas o del conductor de protección como consecuencia de una falla de aislamiento.*

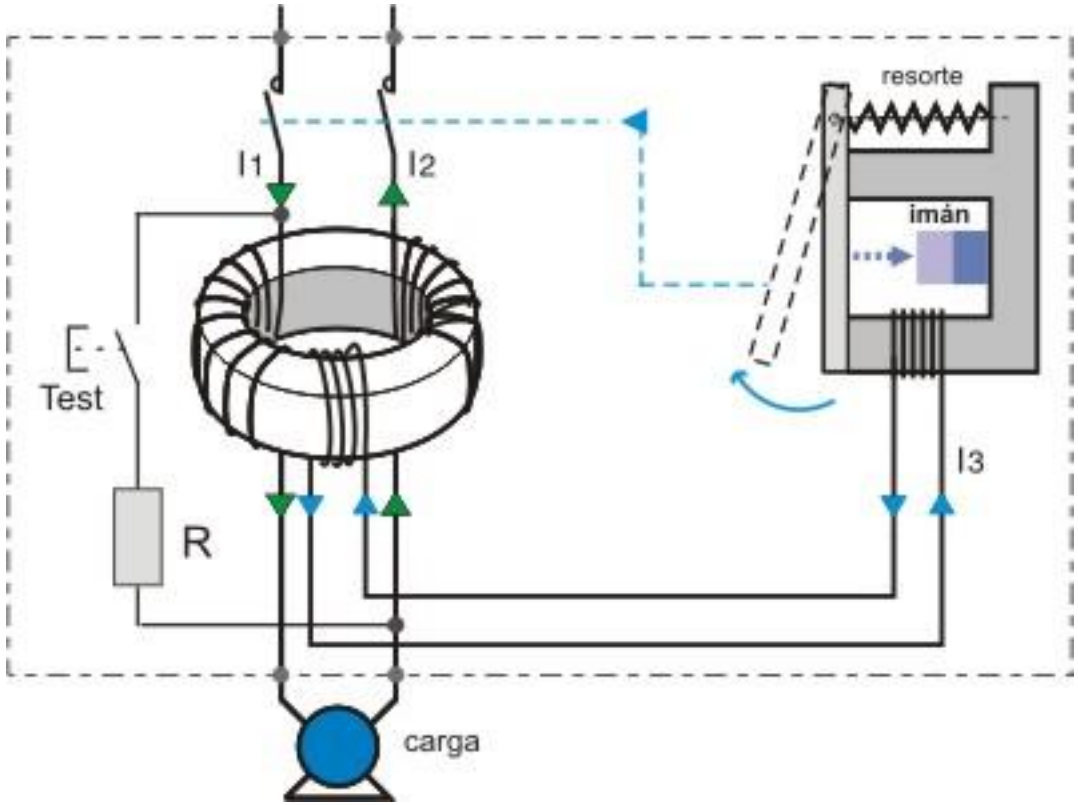
ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

El **toroidal magnético** funciona como un transformador. El primario mide la diferencia (suma vectorial) de las corrientes del circuito que controla y el secundario alimenta el relé sensible. En caso de corriente de fuga o de falla, la suma vectorial de las corrientes no es nula y se traduce en una corriente diferencial (de fuga). Por encima del umbral previamente regulado I∆n, el relé sensible activa la apertura de los contactos principales del dispositivo de corte asociado.

El **relé sensible** está constituido por una bobina imantada que mantiene una armadura en posición cerrada, la cual está fijada a un eje y sometida a la tensión de un muelle. Cuando es excitada por una corriente, el imán permanente opone una fuerza de tracción de la armadura superior al esfuerzo del muelle y el flujo magnético inducido se opone a la imantación permanente. El esfuerzo generado acciona el mecanismo de apertura de los contactos.

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Principio del interruptor diferencial





ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

La elección del diferencial depende del nivel de protección requerido (umbral de activación I∆n), de la naturaleza del aparato de corte asociado (interruptor automático o magnetotérmico) y de las condiciones específicas de utilización (con retardo, selectivo, inmunizado).

Umbral de activación

Alta sensibilidad:
I∆n ≤ 30 mA.

tomas de corriente, locales húmedos y condiciones de puesta a tierra deficientes.

Sensibilidad media:
30 mA ≤ I∆n ≤ 500 mA

Protección de cortocircuito mínimo y selectividad

Baja sensibilidad:
I∆n ≥ 0,5 A

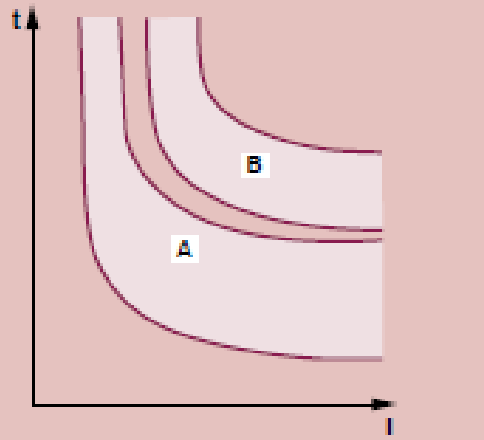
selectividad

Los dispositivos diferenciales están provistos de un botón de «test», con el que se puede simular una corriente de defecto. Debe efectuarse un test mensual.

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

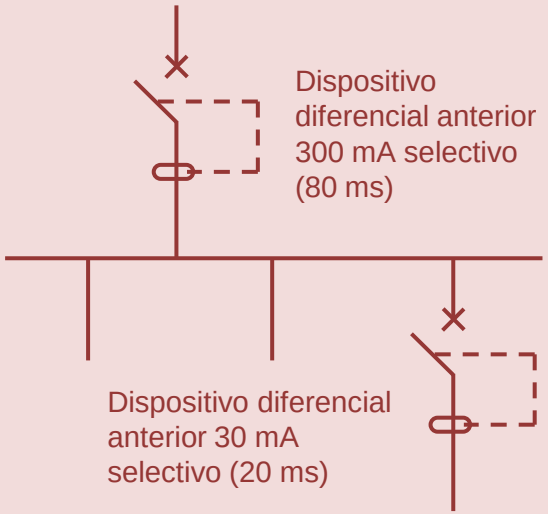
SELECTIVIDAD DE LOS DIFERENCIALES

La selectividad de dos dispositivos de protección de corriente diferencial residual exige que la característica de no activación tiempo/corriente del aparato situado antes sea superior a la del situado después.



Selectividad total entre un aparato posterior (A) y uno anterior (B)

Selectividad de 2 niveles



Selectividad de 3 niveles

